理

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学1年　単元演習

理　　科

身近な物理現象　光・音・力

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 15° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　75°　　2.　15°　　3.　30°　　4.　165°

(イ)　Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 10° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　170°　　2.　10°　　3.　80°　　4.　20°

(ウ)　Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 80° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの入射角として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　10°　　2.　160°　　3.　100°　　4.　80°

(エ)　Kさんは、光源装置から出た光を鏡に当てた。光は鏡の面と 15° の角をなす向きで鏡に当たった。このときの反射角として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　15°　　2.　30°　　3.　75°　　4.　165°

(オ)　光がガラスの中から空気中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　屈折角は入射角より大きくなる　　2.　屈折角は入射角と等しくなる
3.　光は境界で必ずすべて反射する　　4.　屈折角は入射角より小さくなる

問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　光が空気中からガラスの中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　屈折角は入射角より大きくなる　　2.　屈折角は入射角より小さくなる
3.　屈折角は入射角と等しくなる　　4.　光は境界で必ずすべて反射する

(イ)　Kさんは、光源装置を使って光の進み方を調べた。光がガラスの中から空気中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　屈折角は入射角より小さくなる　　2.　屈折角は入射角と等しくなる
3.　屈折角は入射角より大きくなる　　4.　光は境界で必ずすべて反射する

(ウ)　光が空気中から水中へななめに進むとき、入射角と屈折角の関係について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1.　光は境界で必ずすべて反射する　　2.　屈折角は入射角と等しくなる
3.　屈折角は入射角より大きくなる　　4.　屈折角は入射角より小さくなる

(エ) 凸レンズの焦点より内側（レンズと焦点の間）に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。
2. 像はできない。
3. スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。
4. 焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの倒立の実像ができる。

(オ) 凸レンズの焦点より内側（レンズと焦点の間）に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの倒立の実像ができる。
2. 焦点距離の2倍の位置より遠くに、物体より大きい倒立の実像ができる。
3. スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。
4. 焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) 凸レンズの焦点の位置に物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. スクリーンには像はうつらず、レンズを通して物体と同じ向きの大きな虚像が見える。
2. 像はできない。
3. 焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの倒立の実像ができる。
4. 焦点距離の2倍の位置より遠くに、物体より大きい倒立の実像ができる。

(イ) 凸レンズの焦点距離の2倍の位置より遠くに物体を置いたときにできる像について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 像はできない。
2. 焦点と焦点距離の2倍の位置の間に、物体より小さい倒立の実像ができる。
3. 焦点距離の2倍の位置より遠くに、物体より大きい倒立の実像ができる。
4. 焦点距離の2倍の位置に、物体と同じ大きさの倒立の実像ができる。

(ウ) 音の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 音は空気中だけを伝わり、水中や固体の中は伝わらない。
2. 空気中の音の速さは、光の速さとほぼ同じである。
3. 振動数が多いほど、高い音になる。
4. 振幅が大きいほど、高い音になる。

(エ) 音の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 振動数が多いほど、大きな音になる。
2. 音は、真空中でも空気中と同じように伝わる。
3. モノコードの弦を長くするほど、高い音が出る。
4. 振幅が大きいほど、大きな音になる。

(オ) 音の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 振動数が多いほど、大きな音になる。
2. 音は、音源の振動が空気などの物質を次々に伝わる現象である。
3. 空気中の音の速さは、光の速さとほぼ同じである。
4. モノコードの弦を長くするほど、高い音が出る。

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) 音の性質について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 振幅が大きいほど、高い音になる。
2. モノコードの弦を長くするほど、高い音が出る。
3. 音は、真空中でも空気中と同じように伝わる。
4. 音は、真空中では伝わらない。

(イ) 力について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。
2. 力の矢印の長さは、力のはたらく時間の長さを表す。
3. 力の大きさの単位には、質量と同じグラム（g）を使う。
4. 2力がつり合うのは、2力の大きさが等しければ、向きや作用線に関係なくいつでもである。

(ウ) 力について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力の大きさの単位にはニュートン（記号 N）を使う。
2. 重力は、物体が地面にふれているときだけはたらく。
3. 磁石の力は、物体どうしがふれ合っていないとはたらかない。
4. 力の大きさの単位には、質量と同じグラム（g）を使う。

(エ)　力について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1つの物体にはたらく2力がつり合うとき、2力は一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対である。
2. 力の矢印の長さは、力のはたらく時間の長さを表す。
3. 磁石の力は、物体どうしがふれ合っていないとはたらかない。
4. 力の大きさの単位には、質量と同じグラム（g）を使う。

(オ)　力について説明した文として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 力の矢印の長さは、力のはたらく時間の長さを表す。
2. 重力は、物体が地面にふれているときだけはたらく。
3. 磁石の力は、物体どうしがふれ合っていないとはたらかない。
4. 力には、物体を変形させる、物体の運動のようすを変える、物体を支える、というはたらきがある。

問5　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。スクリーンにうつった像が物体より大きかったときとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　はっきりした像がうつったときの距離

物体とレンズの距離 a〔cm〕	レンズとスクリーンの距離 b〔cm〕
24	40
30	30
60	20
90	18

1. a＝90 cm のとき　　2. a＝24 cm のとき　　3. a＝30 cm のとき　　4. a＝60 cm のとき

(イ) Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。この凸レンズの焦点距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　はっきりした像がうつったときの距離

物体とレンズの距離 a〔cm〕	レンズとスクリーンの距離 b〔cm〕
30	60
36	45
40	40
45	36

1. 40 cm　　2. 80 cm　　3. 10 cm　　4. 20 cm

(ウ) Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。スクリーンにうつった像が物体より大きかったときとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　はっきりした像がうつったときの距離

物体とレンズの距離 a〔cm〕	レンズとスクリーンの距離 b〔cm〕
25	100
40	40
45	36
100	25

1. a＝40 cm のとき　　2. a＝25 cm のとき
3. a＝45 cm のとき　　4. a＝100 cm のとき

(エ) Kさんは、光源・物体（矢印の形の穴をあけた板）・凸レンズ・スクリーンを一直線上に並べ、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像がうつるときのレンズとスクリーンの距離 b を調べた。表はその結果である。この凸レンズの焦点距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

表　はっきりした像がうつったときの距離

物体とレンズの距離 a〔cm〕	レンズとスクリーンの距離 b〔cm〕
15	60
18	36
24	24
84	14

1. 12 cm　　2. 48 cm　　3. 24 cm　　4. 6 cm

(オ)　Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは0.001 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

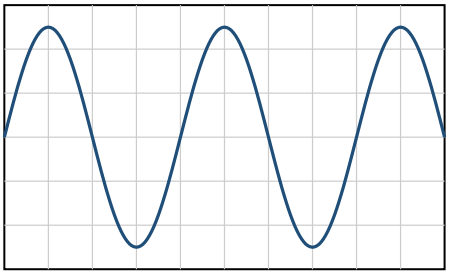


図　音の波形

1.　250 Hz　　2.　0.004 Hz　　3.　125 Hz　　4.　500 Hz

問6　次の各問いに答えなさい。

(ア)　Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは0.0005 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

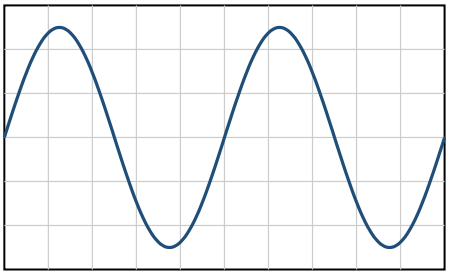


図　音の波形

1.　800 Hz　　2.　0.0025 Hz　　3.　200 Hz　　4.　400 Hz

(イ)　Kさんは、おんさをたたいて出た音をオシロスコープで調べ、図の波形を得た。横軸の1目盛りは0.0005 秒を表す。この音の振動数として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

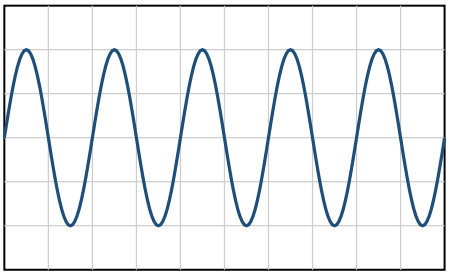


図　音の波形

1.　1000 Hz　　2.　500 Hz　　3.　0.001 Hz　　4.　2000 Hz

(ウ) 山に向かって大きな声を出すと、3 秒後に反射した音が聞こえた。音の速さを 340 m/s とする。音を出した位置から反射した場所までの距離として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 113.3 m　　2. 1020 m　　3. 255 m　　4. 510 m

(エ) 図は、オシロスコープで音Pと音Qの波形を同じ条件で表示したものである。音Pと比べた音Qの高さ（X）と大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

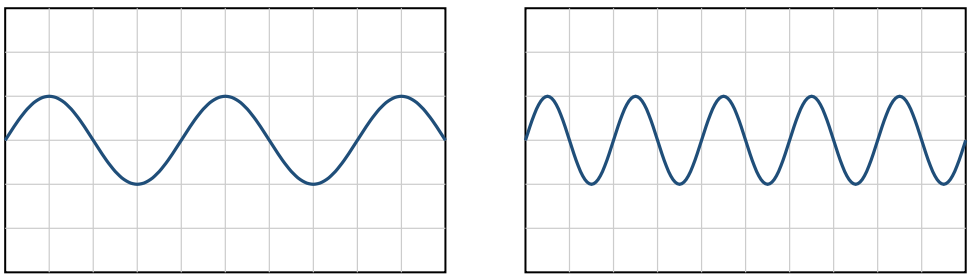


図　音Pと音Qの波形

1. X：高い　Y：大きい　　2. X：高い　Y：小さい　　3. X：高い　Y：同じ
4. X：低い　Y：大きい　　5. X：低い　Y：小さい　　6. X：低い　Y：同じ
7. X：同じ　Y：大きい　　8. X：同じ　Y：小さい　　9. X：同じ　Y：同じ

(オ) Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、弦の長さを短くしたうえで、同じ強さではじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：高くなる　Y：大きくなる　　2. X：高くなる　Y：小さくなる
3. X：高くなる　Y：変わらない　　4. X：低くなる　Y：大きくなる
5. X：低くなる　Y：小さくなる　　6. X：低くなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる　　8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、弦の長さを長くしたうえで、前より弱くはじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：高くなる　Y：大きくなる
2. X：高くなる　Y：小さくなる
3. X：高くなる　Y：変わらない
4. X：低くなる　Y：大きくなる
5. X：低くなる　Y：小さくなる
6. X：低くなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(イ) Kさんは、モノコードの弦をはじいて音を出した。次に、同じ材質で細い弦にかえたうえで、同じ強さではじいた。はじめと比べた音の高さ（X）と音の大きさ（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1〜9の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：高くなる　Y：大きくなる
2. X：高くなる　Y：小さくなる
3. X：高くなる　Y：変わらない
4. X：低くなる　Y：大きくなる
5. X：低くなる　Y：小さくなる
6. X：低くなる　Y：変わらない
7. X：変わらない　Y：大きくなる
8. X：変わらない　Y：小さくなる
9. X：変わらない　Y：変わらない

(ウ) もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 4 cm のびるばねがある。このばねに質量 300 g のおもりをつるした。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このときのばねののびとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1200 cm
2. 24 cm
3. 12 cm
4. 0.75 cm

(エ) もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 2.5 cm のびるばねがある。このばねにおもりをつるすと、ばねの長さは 15 cm になった。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。おもりの質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 600 g
2. 1.2 g
3. 750 g
4. 120 g

(オ) もとの長さが 12 cm で、1 N の力を加えると 2 cm のびるばねがある。このばねにおもりをつるすと、ばねの長さは 22 cm になった。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。おもりの質量として最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1100 g
2. 5 g
3. 500 g
4. 2000 g

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) もとの長さが 8 cm で、1 N の力を加えると 2 cm のびるばねがある。このばねに質量 400 g のおもりをつるした。100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とする。このときのばねののびとして最も適するものを次の1〜4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 800 cm
2. 8 cm
3. 2 cm
4. 16 cm

(イ) Kさんは、鏡から 100 cm はなれた位置に立って、鏡にうつった自分の顔を見た。鏡にうつった像の見える位置として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 鏡の面の上（Kさんから 100 cm）
2. 鏡の奥 100 cm の位置（Kさんから 200 cm）
3. 鏡の奥 50 cm の位置（Kさんから 150 cm）
4. 鏡の奥 200 cm の位置（Kさんから 300 cm）

(ウ) 身長 160 cm のKさんが、かべにかけた鏡の正面にまっすぐ立ち、自分の全身（頭の頂点から足の先まで）をうつして見たい。鏡に必要な最も短い縦の長さとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 160 cm　　2. 40 cm　　3. 80 cm　　4. 320 cm

(エ) 水を入れたカップの底に小石を置き、ななめ上から見た。小石の見え方とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。
2. 実際の位置より浅いところに見える。光が水面ですべて反射するから。
3. 実際の位置より深いところに見える。水から空気へ出る光が、法線に近づくように屈折するから。
4. 実際の位置と同じところに見える。光は水と空気の境界で曲がらないから。

(オ) 水を入れたカップの底におはじきを置き、ななめ上から見た。おはじきの見え方とその理由として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 実際の位置より深いところに見える。水から空気へ出る光が、法線に近づくように屈折するから。
2. 実際の位置より浅いところに見える。光が水面ですべて反射するから。
3. 実際の位置より浅いところ（浮き上がった位置）に見える。水から空気へ出る光が、境界で法線から遠ざかるように屈折するから。
4. 実際の位置と同じところに見える。光は水と空気の境界で曲がらないから。

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、焦点距離 12 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体をレンズから 36 cm の位置から 18 cm の位置まで少しずつ近づけた。はっきりした像をうつし続けるためのスクリーンの動かし方（X）と、像の大きさの変化（Y）の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：レンズから遠ざける　Y：大きくなる　　2. X：レンズから遠ざける　Y：小さくなる
3. X：レンズに近づける　Y：大きくなる　　4. X：レンズに近づける　Y：小さくなる

(イ) Kさんは、焦点距離 12 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。スクリーンにはっきりした像がうつったあと、凸レンズの上半分を黒い紙でおおった。このときのようすについて、Kさんは次のように予想した。

X：像の一部が欠けることはなく、像全体がうつる。

Y：像は、おおう前より暗くなる。

X・Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. X：正　Y：正　　2. X：正　Y：誤　　3. X：誤　Y：正　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) Kさんは、焦点距離 8 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体の穴の形を「L」にし、物体をレンズから 24 cm の位置に置くと、スクリーンにはっきりした像がうつった。光源側からスクリーンを見たときの像の向きとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 左右だけが逆向きになった像
2. 上下だけが逆向きになった像
3. 物体と同じ向きの像
4. 上下も左右も逆向きになった像

(エ) Kさんは、焦点距離 8 cm の凸レンズ、光源、物体（L字形の穴をあけた板）、スクリーンを光学台の上に一直線に並べ、物体とレンズの距離を変えながら、スクリーンにうつる像を調べた。物体をレンズから 5 cm の位置に置いたときのようすとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. スクリーンに、物体より大きな倒立の実像がうつる。
2. スクリーンにも、レンズをのぞいても、像はまったく見えない。
3. スクリーンには像がうつらないが、スクリーン側からレンズをのぞくと、物体と同じ向きで物体より大きな虚像が見える。
4. スクリーンに、物体と同じ大きさの倒立の実像がうつる。

(オ) 同じばねX・Yを縦につなぎ、下のばねYに質量 400 g のおもりをつるして静止させた。ばねの質量は考えないものとする。3年で学ぶ「力のつり合い・作用と反作用」の学習につながる考え方として、ばねにはたらく力について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. ばねXにはおもりの重さの半分、ばねYにも半分の力がはたらく。
2. 下のばねYには力がはたらかず、上のばねXだけがのびる。
3. 上のばねXには、下のばねYの2倍の力がはたらく。
4. ばねXとばねYにはたらく力はどちらも同じで、つるしたおもりの重さと等しい。

問10　次の各問いに答えなさい。

(ア) 高校の物理基礎では、音を波として扱い、「波の速さ＝振動数×波長（1回の振動の間に波が進む距離）」の関係を学ぶ。振動数 170 Hz の音が、空気中を 340 m/s の速さで伝わるとき、この音の波長として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 4 m　　2. 0.5 m　　3. 2 m　　4. 57800 m

(イ) 高校の物理基礎では、音を波として扱い、「波の速さ＝振動数×波長（1回の振動の間に波が進む距離）」の関係を学ぶ。振動数 680 Hz の音が、空気中を 340 m/s の速さで伝わるとき、この音の波長として最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 1 m　　2. 2 m　　3. 231200 m　　4. 0.5 m

(ウ) 重さ 6 N の物体Aが水平な机の上に静止している。物体Aには、地球が引く重力と、机が物体Aを垂直に押す垂直抗力がはたらいている。この2力について説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 物体Aにはたらく2力で、一直線上にあり、大きさが等しく、向きが反対なのでつり合っている。
2. 重力と垂直抗力は向きが同じなので、つり合っている。
3. 重力の方が垂直抗力より大きいので、物体Aは机の上で静止している。
4. 物体Aが机を押す力と、机が物体Aを押す力が、つり合っている2力である。

(エ) 真空鈴の実験で、容器の中の空気をぬいていくと、ブザーの音が聞こえにくくなる。その理由を書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

(オ) 水の中に入れたストローが、水面で折れ曲がって見える理由を、「屈折」という語を用いて書きなさい。

※ 解答用紙の決められた欄に書きなさい。

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 次は、Kさんが反射角を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］光が鏡の面と 50° の角をなして当たったので、反射角は 50°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 反射角は入射角の2倍なので、100° とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 反射角は 180°−50°＝130° とする。
4. 反射角は法線から測るので、90°−50°＝40° とする。

(イ) 次は、Kさんが反射音からかべまでの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］校舎のかべに向かって手をたたくと 1 秒後に反射音が聞こえた。かべまでの距離は 340×1＝340（m）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 音が往復していることを考えていない点が誤りで、340×1÷2＝170（m）とする。
3. 速さと時間をかけている点が誤りで、340÷1＝340（m）とする。
4. 音の速さは光と同じなので、時間はかからず、距離は求められない。

(ウ) 次は、Kさんが反射音からかべまでの距離を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］校舎のかべに向かって手をたたくと 0.8 秒後に反射音が聞こえた。かべまでの距離は 340×0.8＝272（m）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. Kさんの計算は正しい。
2. 音の速さは光と同じなので、時間はかからず、距離は求められない。
3. 音が往復していることを考えていない点が誤りで、340×0.8÷2＝136（m）とする。
4. 速さと時間をかけている点が誤りで、340÷0.8＝425（m）とする。

(エ) 次は、Kさんが反射角を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］光が鏡の面と 40° の角をなして当たったので、反射角は 40°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 反射角は 180°−40°＝140° とする。
2. Kさんの答えは正しい。
3. 反射角は法線から測るので、90°−40°＝50° とする。
4. 反射角は入射角の2倍なので、80° とする。

(オ) 次は、Kさんが音の振動数を求めたときの解答である。

［Kさんの解答］1回の振動に 0.005 秒かかる音の振動数は、0.005×1000＝5（Hz）

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 0.005×100＝0.5（Hz）とする。
2. Kさんの計算は正しい。
3. 1回の振動の時間がそのまま振動数なので、0.005 Hz とする。
4. 振動数は1秒間の振動の回数なので、1÷0.005＝200（Hz）とする。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) Kさんは、光・音・力の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］モノコードの弦を長くすると振動数が多くなるので、高い音が出る。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 弦は短いほど振動数が多く高い音になり、長くすると振動数が少なく低い音になる。
2. Kさんの考えは正しい。
3. 弦の長さは音の高さに関係しない。
4. 弦を長くすると振幅が大きくなり、高い音が出る。

(イ) Kさんは、光・音・力の学習で、次のように考えた。

［Kさんの考え］月面では重力が約6分の1になるので、物体の質量も約6分の1になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 質量は場所によって変わらない物質の量で、約6分の1になるのは重さ（重力の大きさ）である。
2. 月面では質量も重さも変わらない。
3. 月面では質量は6倍に、重さは6分の1になる。
4. Kさんの考えは正しい。

(ウ) Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］凸レンズの上半分を紙でおおうと、スクリーンの像の下半分が欠ける。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 凸レンズの一部をおおうと、像はまったくできなくなる。
2. 凸レンズの上半分をおおうと、像の上半分が欠ける。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 物体の各点からの光はレンズの残りの部分を通っても像の同じ点に集まるので、像は欠けずに暗くなる。

(エ) Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］光が空気中から水中になめに入ると、屈折角は入射角より大きくなる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 光は空気と水の境界では曲がらないので、屈折角と入射角は等しい。
2. 空気から水へ進む光は法線に近づくように曲がるので、屈折角は入射角より小さくなる。
3. Kさんの考えは正しい。
4. 空気から水へ進むときは、必ず全反射が起こる。

(オ) Kさんの班は、光・音・力の学習で、次のように考えた。

［Kさんの班の考え］月面では重力が約6分の1になるので、物体の質量も約6分の1になる。

この考えの誤りを説明したものとして最も適するものを次の1～4の中から一つ選び、その番号を答えなさい。

1. 月面では質量も重さも変わらない。
2. 質量は場所によって変わらない物質の量で、約6分の1になるのは重さ（重力の大きさ）である。
3. 月面では質量は6倍に、重さは6分の1になる。
4. Kさんの考えは正しい。

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　理　　科

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問2	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問3	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問6	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)		① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問10	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		
	(オ)		
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④